Ročná integrácia tepla dátového centra a bazéna 500 m³

Simulink R2026a | 8760 hodín | výsledky syntetických scenárov v02

1. Geometria, tepelná kapacita a energia prvého ohrevu

Ilustračný vnútorný bazén má rozmery 25 × 12,5 × 1,6 m: V=500 m³ a A=312,5 m². Voda tvorí jediný dokonale premiešaný tepelný uzol. Geometria sama osebe nepreukazuje splnenie požiadaviek na súťažný bazén.

V=L W d = 25 · 12.5 · 1.6 = 500 m³; A=L W = 312.5 m²

m = ρV = 997 · 500 = 498 500 kg

C = ρ V cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

E(16→28 °C) = C · 12 / (3.6 · 10^9) = 6.94909 MWh (bez strát / excluding losses)

2. Dynamická bilancia vody a prestupy tepla

Algebraické znamienka tepelných tokov sú dôležité: konvekcia a sálanie môžu ohrievať vodu, ak je okolie teplejšie. Vyparovanie závisí od aktivity a predpokladov o plachte. Vzduchotechnika haly a skutočná hydraulika nie sú zahrnuté.

C · ΔT/Δt = Qpool - Qloss [W]; Δt = 3600 s

Qloss = Qevap + Qconv + Qrad + Qconstruction + Qmakeup + 2000 W

m_evap = 4 · 10^-5 A · max(0, psat(Tw) - RH · psat(Tair)) · activity · (1 - 0.90 cover)

psat(T) = 0.61094 exp(17.625 T / (T + 243.04)) [kPa]

Qevap = m_evap · 2.44 · 10^6 J/kg; Qconv = 3 A (Tw - Tair) (1 - 0.75 cover)

Qrad = 0.95 σ A [(Tw+273.15)^4 - (Tair-2+273.15)^4] (1-0.75 cover)

Qconstruction = 800 (Tw - 20); Qmakeup = m_evap · 4182 · (Tw - 15)

3. Priamy výmenník, tepelné čerpadlo a dispečing

Výkon priameho výmenníka závisí od teplotného spádu. Tepelné čerpadlo sa použije pri nízkopotenciálnom zdroji. Jeho COP vychádza z obmedzenej scenárovej aproximácie Carnotovho cyklu, nie z certifikovanej mapy výrobcu.

$$Q_{HX} = \min(Q_{demand}, Q_{dc}, 150\ kW, \max(0, 8500\ (T_{source} - T_w - 3)))$$

$$COP = \mathrm{clamp}(0.43 \cdot T_{cond,K} / \max(5, T_{cond,K} - T_{evap,K}), 2.5, 6)$$

$$T_{cond} = \max(34, T_w+8)\ °C;\ T_{evap} = T_{source} - 5\ °C$$

$$Q_{HP} \le \min(Q_{demand}, 150\ kW, Q_{dc} / (1 - 1/COP), 35\ kW \cdot COP)$$

$$P_{HP} = Q_{HP}/COP;\ Q_{source} = Q_{HP} - P_{HP}$$

$$Q_{dc} = Q_{source} + Q_{district} + Q_{storage} + Q_{rejected}\ [W]$$

$$ERF = E_{REUSE} / E_{DC}\ (\text{boundary-specific});\ PUE = E_{DC}/E_{IT}$$

4. Termostat, bezpečnostné vstupy a časový krok

Termostat zopne pod 27,35 °C a vypne nad 27,65 °C. Samostatné modelové obmedzenie výkonu zaručuje, že vypočítaná teplota po jednom kroku neprekročí 27,75 °C. Signál STOP presmeruje všetko dostupné teplo do nezávislého odvodu, nie do bazéna, siete ani zásobníka.

$$T_{on} = 27.35\ °C;\ T_{off} = 27.65\ °C;\ T_{hard_model} = 27.75\ °C$$

$$Q_{safe} = \max(0, (27.75 - T_w)\ C / \Delta t + Q_{loss})$$

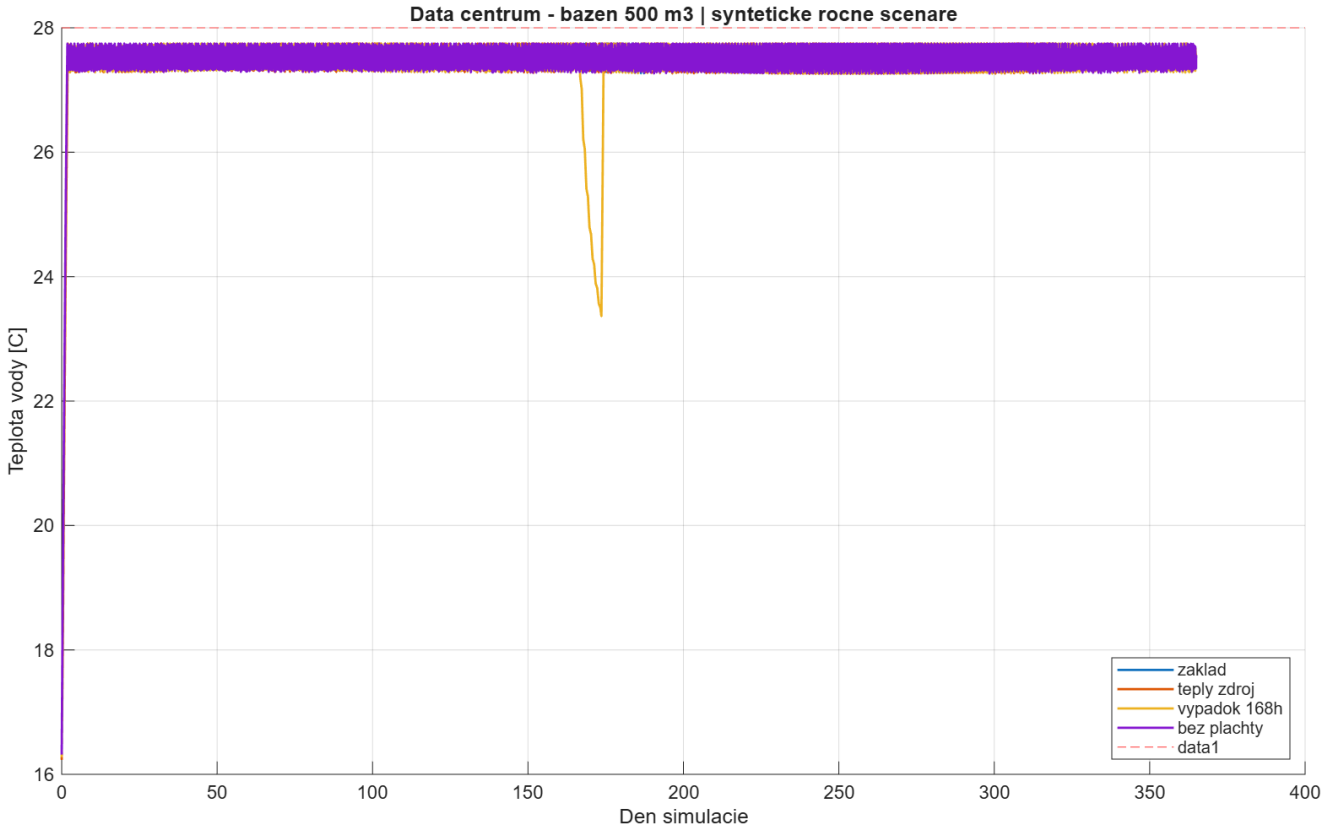
$$Q_{pool} \le \min(150\ kW, Q_{safe});\ T_{new} = T_w + \Delta t\ (Q_{pool} - Q_{loss}) / C$$

$$STOP=1 \Rightarrow Q_{pool}=Q_{district}=Q_{storage}=0;\ Q_{rejected}=Q_{dc}$$

5. Vykonané ročné scenáre a výsledky

Simulované boli štyri syntetické scenáre, každý s 8760 hodinovými intervalmi. Scenár bez plachty odstraňuje kryt aj mimo prevádzky. Čísla v tabuľke pochádzajú z vykonanej simulácie, nie z meraní.

Scenár	T max [°C]	Bazén [MWh]	TČ el. [MWh]	Z DC [MWh]
Základ	27.750	254.39	42.40	211.99
Teplejší zdroj	27.750	254.32	28.29	226.03
STOP 168 h	27.750	251.74	41.96	209.78
Bez plachty	27.750	331.06	55.18	275.89



6. Neistota, overenie a obmedzenia návrhu

Teplota zdroja, podiel zachytiteľného tepla, UA výmenníka, COP a parametre strát sú hypotetické. Jednouzlový model s obmedzením teploty necertifikuje odolnosť snímačov proti poruchám ani právnu zhodu. Reálny návrh vyžaduje merania, výpočet hydrauliky, katalógové mapy strojov, analýzu rizík a aktuálne konsolidované predpisy.

Overené: bilancia rozdelenia tepla DC, prvý termodynamický zákon TČ/výmenníka, bilancia akumulovanej energie vody, odpojenie cez STOP a najvyššia vypočítaná teplota. ERF je iba scenárový odhad pre stanovenú energetickú hranicu, nie certifikovaný ukazovateľ.

E_DC,source available = 1629.01 MWh; E_IT = 1894.20 MWh

E_pool = 254.39 MWh = E_DC_to_pool 211.99 + E_HP_el 42.40

E_DC_to_district = 567.69 MWh; E_storage = 53.48 MWh; E_reject = 795.85 MWh

ERF hypothetical / PUE=1.20: 0.343; PUE=1.52: 0.271

Max energy residual (pool) = 4.09e-14 MWh; max water T = 27.750 °C

INPUT PROVENANCE: A = measured, B = published dataset, C = vendor, D = assumed. All operating inputs in these simulations: D.

Primary technical and regulatory references

ASHRAE pool evaporation / natatorium https://handbook.ashrae.org/handbooks/F17/SI/F17_Ch36/f17_ch36_si.aspx
EU Regulation 2024/1364, PUE and ERF https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj
Slov-Lex 308/2012, 2012 reference version https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/308/20121015.html